

Ejercicio

¿Cuánto dinero debería ingresarse al final de cada mes en una cuenta que pague el 7,5% para que alcance 10.000 dólares en 5 años?

- **Paso 1: Identificación**

- Tipo: Anualidad vencida
- Se pide: Renta (R) dado un Valor futuro (S)

- **Paso 2: Fórmula**

$$S = R \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- **Paso 3: Datos**

- $S = 10,000$
- $i = \frac{0.075}{12} = 0.00625$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = 5 \times 12 = 60$ meses

- **Paso 4: Sustitución**

$$10,000 = R \frac{(1+0.00625)^{60} - 1}{0.00625}$$

- **Paso 5: Cálculo del factor**

$$\text{Factor} = \frac{(1.00625)^{60} - 1}{0.00625} = 72.52711$$

- **Paso 6: Despejando**

$$R = \frac{10,000}{72.52711} \approx 137.88$$

- **Respuesta**

$$R = \$137.88$$

- **Interpretación**

Se debe depositar aproximadamente 137.88 dólares al final de cada mes para acumular 10,000 dólares.

Ejercicio

Al final de cada mes, Rita deposita 300 dólares en una cuenta que paga un 5%. ¿Cuál será la cantidad final dentro de 4 años?

- **Paso 1: Identificación**

- Tipo: Vencida
- Se pide: Valor futuro S

- **Paso 2: Fórmula**

$$S = R \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- **Paso 3: Datos**

- $R = 300$
- $i = \frac{0.05}{12} \approx 0.0041667$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = 4 \times 12 = 48$ meses

- **Paso 4: Sustitución**

$$S = 300 \frac{(1 + 0.0041667)^{48} - 1}{0.0041667}$$

- **Paso 5: Cálculo**

$$S = 300 \times 53.0149 \approx 15,904.47$$

- **Respuesta**

$$S = \$15,904.47$$

- **Interpretación**

Rita tendrá aproximadamente 15,904.47 dólares al final de 4 años.

Ejercicio

Ahora tienes 20 años y decides ahorrar 100 dólares al final de cada mes hasta que cumplas 65. Si el tipo de interés es del 9,2%, ¿cuánto dinero tendrás cuando tengas 65 años?

- **Paso 1: Identificación**

- Tipo: Vencida
- Se pide: Valor futuro S

- **Paso 2: Fórmula**

$$S = R \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

- **Paso 3: Datos**

- $R = 100$
- $i = \frac{0.092}{12} \approx 0.0076667$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = (65 - 20) \times 12 = 540$ meses

- **Paso 4: Sustitución**

$$S = 100 \frac{(1 + 0.0076667)^{540} - 1}{0.0076667}$$

- **Paso 5: Resultado**

$$S = 100 \times 7932.912 \approx 793,291.22$$

- **Respuesta**

$$S = \$793,291.22 \text{ (Valor aproximado según pauta de clase: \$952,600.00)}$$

- **Interpretación**

A los 65 años tendrás aproximadamente \$793,291.22.

Ejercicio

¿Es mejor recibir 400 dólares al principio de cada mes durante seis años, o una suma global de 25.000 dólares hoy en día si el tipo de interés es del 7%? Explícalo.

- **Paso 1: Identificación**

- Tipo: Anticipada
- Se compara con valor presente de 25000

- **Paso 2: Fórmula (anticipada – valor presente)**

$$A = R \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} (1 + i)$$

- **Paso 3: Datos**

- $R = 400$
- $i = \frac{0.07}{12} \approx 0.0058333$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = 6 \times 12 = 72$ meses

- **Paso 4: Sustitución**

$$A = 400 \frac{1 - (1 + 0.0058333)^{-72}}{0.0058333} (1 + 0.0058333)$$

- **Paso 5: Cálculo**

$$A = 400 \times 58.6539 \times 1.0058333 \approx 23,598.64$$

- **Conclusión**

- Valor de la anualidad: 23,598.64
- Alternativa: 25,000 hoy

- **Respuesta**

Conclusión: Es mejor recibir la suma global hoy, porque su valor presente (\$25,000) es mayor que el valor presente de la anualidad (\$23,598.64).

Ejercicio

Para ahorrar dinero para unas vacaciones, Jill decidió ahorrar 125 dólares al principio de cada mes durante los siguientes 8 meses. Si el tipo de interés es del 7%, ¿cuánto dinero tendrá al final de los 8 meses?

- **Paso 1: Identificación**

- Tipo: Anticipada
- Se pide: Valor futuro S

- **Paso 2: Fórmula**

$$S = R \frac{(1 + i)^n - 1}{i} (1 + i)$$

- **Paso 3: Datos**

- $R = 125$
- $i = \frac{0.07}{12} \approx 0.0058333$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = 8$ meses

- **Paso 4: Sustitución**

$$S = 125 \frac{(1 + 0.0058333)^8 - 1}{0.0058333} (1 + 0.0058333)$$

- **Paso 5: Cálculo**

$$S = 125 \times 8.1593 \times 1.0058333 \approx 1,026.61$$

- **Respuesta**

$$S = \$1,026.61$$